５．９　クラッド

抽出工程では、ジルコニウム（Zr），鉄（Fe）など種々の金属イオンが、TBP の劣化物と錯体を形成しうる。さらに生成した錯体が、有機相あるいは水相に完全に溶解せず、固体の沈殿物となる現象が知られている。この固体のことをクラッド（Crud）と言う。クラッドとは、一般的にはゴミなどの沈殿物、かたまりのことである。例えば不溶解残渣が抽出フィードへ混入して抽出工程に供給されたならば、字義通りのクラッドである。

また Zr と TBP 劣化物との錯体が､仮にその生成量が少なく全て溶解している場合であっても、水相と有機相が相互に分散して、安定なエマルジョンを形成する現象が知られている。この安定エマルジョンについてもクラッドと呼ばれ、有機相及び水相とも分離した第三の相となることがある。

有機相 / 水相界面が存在する全ての工程では、潜在的にクラッドが生成する可能性がある。各工程におけるクラッド生成に関して一般的な特徴をまとめて**表５．９－１**に示す。

共除染～分配～精製の各工程では、TBP 劣化物の濃度は抽出・逆抽出操作に支障がない範囲に維持されるものと考えられるので、おそらく溶媒再生工程が TBP 劣化物によるクラッド生成が最も問題になる工程と考えられる。ただし他の工程においても Pu が溶媒へ抽出されたまま長時間停止する等、溶媒が過度に照射されて劣化物濃度が制限範囲を越えるような事象も考えられる。

表５．９－１　再処理各工程におけるクラッド生成に関連する一般的な特徴

工程	工程内での溶媒劣化	溶媒中の劣化物濃度	不溶解残渣の混入
共除染工程	強いγ線による劣化 プルトニウム（Pu）からのα線による劣化	限界内に制御	多い
分配工程	Pu のα線による劣化	限界内に制御	共除染よりは少ない
第 1 溶媒再生工程	劣化は少ない	大	同
プルトニウム精製工程	Pu のα線による劣化	限界内に制御	少ない
第 2 溶媒再生工程	劣化は少ない	大	同

５．９．１　TBP 劣化物と金属イオンとの錯体による難溶性沈殿

TBP の劣化物であるリン酸ジブチル（HDBP），リン酸モノブチル（H_2MBP），リン酸（H_3PO_4）と Zr が結合して発生する難溶性の沈殿については､Miyake ら[1]によって詳細に研究されている。Miyake らは元素分析、H-核磁気共鳴吸収スペクトル（HDBP 錯体のみ)、赤外吸収スペクトルおよび X 線回折パターンを測定している。

Zr 及び HDBP, H_2MBP から生成する各種沈殿の組成式と沈殿発生条件（有機相又は水相濃度の最小値）について Miyake らの結果を示す（**表５．９－２**）。ただしこれらの値は、TBP 劣化物がそれぞれ単独で各相に存在する場合のものである。また、劣化物の最低濃度は、水相の Zr 初期濃度が 10^{-3}～0.1 mol L^{-1} の範囲では Zr 初期濃度に依存しないこと、Zr は H_2MBP と最も沈殿を作りやすいことが示されている。さらに Miyake らの組成式によれば Zr - HDBP の沈殿では、HDBP は水素イオンを解離せず中性分子のままで Zr(IV)に配位し、電荷は NO_3^-, OH^- 配位子が補償している。一方 H_2MBP 錯体は、H^+イオンが一つ取れた $HMBP^-$イオン 2 個と OH^- 配位子 2 個が電荷を補

償している。生成する沈殿の組成は、リン（P）/ Zr のモル比に依存して変化することが報告されている。水相中の硝酸濃度が低い条件では、劣化物の最小濃度が低下する。

Miyake らにより示された Zr-HDBP 錯体沈殿の構造を**図５．９－１**に示す。前節でも紹介したように、二つの OH^-イオンが Zr の間を架橋してポリマーとなっており、Zr は 8 配位となっている。

図５．９－２は、沈殿生成量と劣化物（P）/ Zr のモル比の関係[1]を模式的に示したものである。HDBP 系の場合、HDBP と Zr のモル比が約 2 までは沈殿生成量は HDBP / Zr のモル比に比例して増加し、モル比 2～3.5 の間で最大となる。それ以上ではモル比が大きくなるに伴い生成量が減少する。これは、過剰の HDBP が存在して沈殿が有機相に再溶解するためで、モル比 10 程度になると沈殿はほぼ全て溶解する。ただし沈殿が溶解した場合であっても、次節で紹介するようにエマルジョン形成は認められる。一方、H_2MBP 系の場合には、H_2MBP / Zr モル比が 1 弱までは、モル比によらず一定量が生成し、それを越えるとモル比の増加に伴って生成量が増加し、約 4 で最大となる。HDBP 系の場合と異なり、モル比がさらに大きくなっても生成量は一定のままで減少しない。

表５．９－２　沈殿の組成式と沈殿生成が確認された TBP 劣化物の最小初期濃度[1]（Miyake, C., et al., J. Nucl. Sci. Technol., 27, 1990 に基づく, HDBP 及び H_2MBP は有機相濃度, H_3PO_4 は水相濃度, 水相 Zr 初期濃度は 10^{-3}～0.1 mol L^{-1}, 劣化物濃度値はグラフから読取）

TBP 劣化物	生成する沈殿		最低濃度	
	対 Zr のモル比	組成式	硝酸水溶液 0.01 mol L^{-1}	硝酸水溶液 2.0 mol L^{-1}
HDBP	2	$Zr(NO_3)_2(HDBP)_2(OH)_2$	4×10^{-3} mol L^{-1} (org)	2×10^{-2} mol L^{-1} (org)
H_2MBP	2	$Zr(HMBP)_2(OH)_2$	3×10^{-4} mol L^{-1} (org)	3×10^{-3} mol L^{-1} (org)
	2	$Zr(HMBP)_2(OH)_2(H_2MBP)_{0.5}$		
	10	$Zr(HMBP)_2(OH)_2(H_2MBP)$		
H_3PO_4	－	－	2×10^{-3} mol L^{-1} (aq)	4×10^{-3} mol L^{-1} (aq)

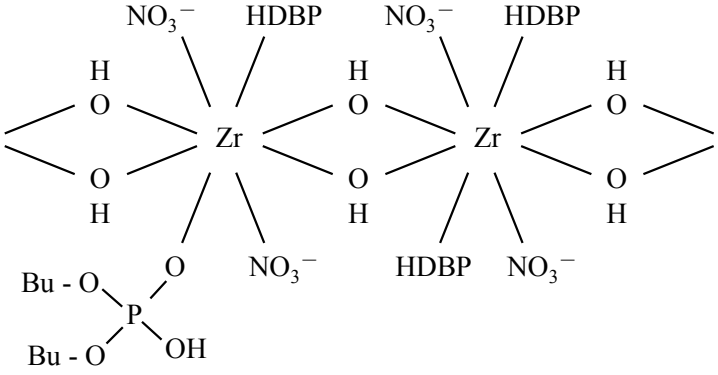


図５．９－１　$Zr(NO_3)_2(HDBP)_2(OH)_2$ 錯体の構造[1]（Miyake, C., et al., J. Nucl. Sci. Technol., 27, 1990）

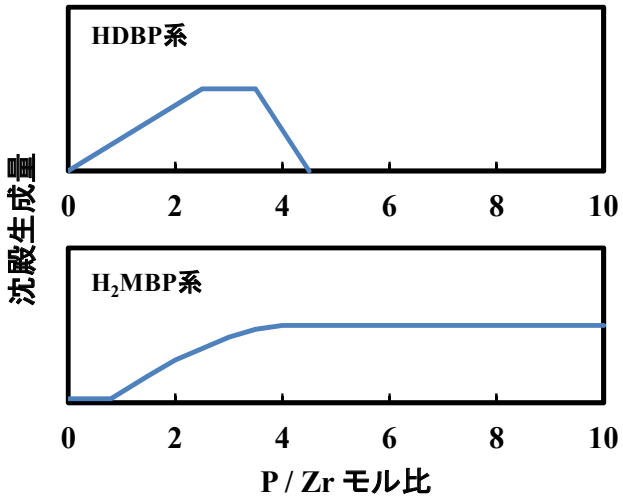


図５．９－２　HDBP 及び H_2MBP 系での P / Zr モル比と沈殿生成量の関係模式図 [1]（Miyake, C., et al., J. Nucl. Sci. Technol., 27, 1990）

Davis [2, 3] は TBP 劣化物と金属との固体錯体として $UO_2(DBP)_2$, UO_2MBP, $Fe(DBP)_3$, $Fe_2(MBP)_3$, $Zr(DBP)_2(NO_3)OH$ の各々について、有機溶媒及び硝酸水溶液への溶解度を得ている。固体状の化合物を各種の液体に溶解する実験を行った。結果を**表５．９－３～４**に示す。また実験結果から、錯体の平均的な溶解度を**図５．９－３**のようにまとめている。温度は 24±2 ℃, 有機溶媒は 30 vol%TBP - Amsco 125-82 である。

Davis が検討した錯体の中で、有機溶媒に溶解しやすいのは $UO_2(DBP)_2$ である。有機溶媒への溶解度は、硝酸水溶液への溶解度よりもかなり高く、その比は 250～3600 である。UO_2MBP も、$UO_2(DBP)_2$ ほどではないものの、有機溶媒へ溶解しやすい。データのばらつきが大きく $UO_2(DBP)_2$ ほど正確な値ではないが、溶解度の比は、2.5～(<)100 としている。

これに対し $Fe(DBP)_3$ の各相への溶解度はきわめて小さく、有機相へ 5×10^{-4} 未満～4×10^{-3} gFe L^{-1}、水相へ 1×10^{-3} 未満～0.03 gFe L^{-1} である。$Fe_2(MBP)_3$ については、データにばらつきはみられるが、$Fe(DBP)_3$ よりは溶解度が高く、また U 錯体と傾向が異なり、有機溶媒よりも硝酸水溶液への溶解度が大きい。

Davis は、各錯体の特徴を次のようにまとめている。

① $UO_2(DBP)_2$, UO_2MBP … 水溶液中で活発に発泡する（特に後者）[2]。

② $Fe(DBP)_3$ … 水溶液では撹拌を停めるとフロック状固体となって液表面に集まる。有機溶媒では沈降がみられる [2]。

③ $Fe_2(MBP)_3$ … 水溶液ではフロック状固体で、液表面で発泡する。有機溶媒ではゆっくりと沈降し嵩のある固体となる [2]。

④ $Zr(DBP)_2(NO_3)OH$ … 有機溶媒では数時間で溶液中へ分散していくのに対し、水溶液へは簡単に溶解せず、固体が溶液表面に浮いた状態になる [3]。

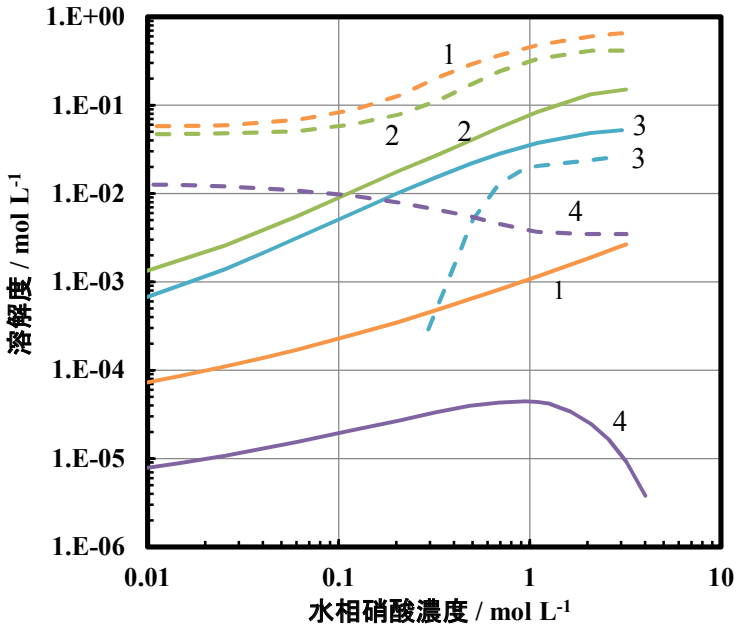


図５．９－３　TBP 劣化物錯体の水相及び有機相への溶解度 [2]（Davis, Jr., W., ORNL-3084, 1961, 1：$UO_2(DBP)_2$, 2：UO_2MBP, 3：$Fe_2(MBP)_3$, 4：$Zr(DBP)_2(NO_3)(OH)$, 実線：硝酸水溶液への溶解度, 破線：有機相 30 vol%TBP - Amsco への溶解度, 横軸は平衡時の水相硝酸濃度）

表５．９－３（１）　TBP 劣化物錯体の水溶液又は有機溶媒への溶解度 [2]（Davis, Jr., W., ORNL-3084, 1961）

(a)　$UO_2(DBP)_2$

水溶液			有機溶媒		
撹拌時間 / days	水溶液の硝酸濃度（平衡時） / mol L^{-1}	溶解度 / gU L^{-1}	撹拌時間 / days	有機溶媒の硝酸濃度（平衡時） / mol L^{-1}	溶解度 / gU L^{-1}
7	0.001	0.004	7	0.000	13.8
14	< 0.005	0.004	14	0.005	15.1
7	0.10	0.052	7	0.009	19.7
14	0.10	0.060	14	0.005	20.3
7	0.29	0.098	7	0.038	47.8
14	0.31	0.137	14	0.04	46.9
7	1.06	0.257	7	0.20	116
14	1.13	0.282	14	0.22	117
7	3.21	0.816	7	0.51	168
14	3.20	0.580	14	0.51	163

表５．９－３（２）　TBP 劣化物錯体の水溶液又は有機溶媒への溶解度 [2)]

(b) UO_2MBP

水溶液			有機溶媒		
撹拌時間 / days	水溶液の硝酸濃度（平衡時） / mol L^{-1}	溶解度 / gU L^{-1}	撹拌時間 / days	有機溶媒の硝酸濃度（平衡時） / mol L^{-1}	溶解度 / gU L^{-1}
7	0.009	0.033	7	0.025	11.1
14	0.01	0.043	14	0.006	15.2
28	0.009	0.053	28	0.023	7.9
7	0.113	1.58	7	0.04	13.9
14	0.09	1.90	14	0.003	17.0
28	0.11	3.06	28	0.028	11.2
7	0.32	5.20	7	0.02	29.7
14	0.27	5.78	14	0.08	33.6
28	0.31	7.07	28	0.017	15.3
7	0.96	21.0	7	0.15	58.3
14	0.95	21.2	14	0.01	82.8
28	1.16	26.8	28	0.15	98.5
7	2.90	28.5	7	0.44	66.4
14	2.86	39.4	14	0.01	139
28	3.21	50.7	28	0.15	117

(c) $Fe_2(MBP)_3$

水相			有機相		
撹拌時間 / days	硝酸濃度（水相，初期及び平衡時） / mol L^{-1}	水相への溶解度 / gFe L^{-1}	撹拌時間 / days	硝酸濃度（有機相，初期及び平衡時） / mol L^{-1}	有機相への溶解度 / gFe L^{-1}
14	0.000, －	0.001	14	0.000, －	< 0.01
38	0.000, －	0.01	38	0.000, －	< 0.008
14	0.000, －	0.002	14	0.000, －	< 0.002
39	0.000, 0.010	0.002	39	0.000, 0.0033	< 0.01
14	0.10, －	0.089	14	0.006, －	0.01
38	0.10, －	0.44	38	0.006, －	0.01
14	0.10, －	0.368	14	0.006, －	< 0.002
39	0.10, 0.109	0.208	39	0.006, 0.0073	< 0.01
14	0.29, －	0.405	14	0.04, －	0.031
38	0.29, －	1.15	38	0.04, －	0.02
14	0.29, 0.32	1.67	14	0.04, 0.05	0.003
39	0.29, 0.308	0.242	39	0.04, 0.037	< 0.02
14	1.00, －	0.64	14	0.21, －	1.23
38	1.00, －	2.26	38	0.21, －	1.23
14	1.00, 1.03	3.68	14	0.21, 0.24	0.94
39	1.00, 1.03	1.45	39	0.21, 0.214	1.38
41	1.00, －	1.24	-	-	-
14	2.96, －	1.26	14	0.64, －	1.95
38	2.96, －	4.6	38	0.64, －	1.78
14	2.96, －	4.56	14	0.64, 0.66	0.95
39	2.96, 3.01	2.24	39	0.64, 0.65	1.3

表５．９－４　$Zr(DBP)_2(NO_3)OH$ 錯体の水溶液又は有機溶媒への溶解度 [3]（Davis, Jr., W., et al., ORNL-2857, 1960）

$Zr(DBP)_2(NO_3)OH$

水溶液			有機溶媒		
撹拌時間 / days	水溶液の硝酸濃度（初期） / mol L^{-1}	溶解度 / mgZr L^{-1}	撹拌時間 / days	有機溶媒の硝酸濃度（初期） / mol L^{-1}	溶解度 / mgZr L^{-1}
2	0.00	0.22	5	0.004	1.34
15	―	0.35	―	―	―
2	0.26	2.7	5	0.033	0.72
15	―	3.0	―	―	―
2	1.00	4.2	5	0.22	0.36
15	―	4.7	―	―	―
2	3.96	0.31	5	0.82	0.33
15	―	0.42	―	―	―

５．９．２　Zr - TBP 劣化物錯体による安定エマルジョンの形成

二相系でのエマルジョン形成は、Zr - TBP 劣化物錯体が有機相又は水相へ溶解し、二相界面の界面張力が低下して相分離が困難になる現象であると考えられる。なお、前節の紹介した難溶性沈殿が、界面付近に共存した場合、そのことも安定エマルジョンの形成に影響があると考えられる。

Zr と TBP 劣化物による安定エマルジョンの形成については、Sugai ら [4, 5], Nakamura ら [6] によって報告されている。これらの研究では、有機相として 30 %TBP - ドデカンが設定され、水相としては再処理共除染工程を想定した硝酸水溶液系（3 mol L^{-1}）又は溶媒洗浄工程を想定した弱酸性～アルカリ性の水溶液が用いられている。

水相を硝酸水溶液とした場合の安定エマルジョン形成について、Sugai ら [4] による知見を**表５．９－５**に示す。二相の振盪を停止した後、HDBP 系では 1 分間静置、H_2MBP, H_3PO_4 の実験では 5 分間静置した後に残留するエマルジョンについて報告している。エマルジョン型は Zr - TBP 劣化物錯体が親油性であるか親水性であるかに依存し、親油性の場合には W/O（water in oil）型、親水性の場合には（oil in water）O/W 型のエマルジョンが形成されていると考えられる。

表５．９－５　水相が硝酸水溶液の場合の安定エマルジョン形成 [4]（Sugai, H., et al., Proc. RECOD '91, 1991 に基づく, 硝酸水溶液 / 30 vol%TBP - ドデカン系, 水相 Zr 濃度：1 g L^{-1}）

劣化物	U 共存の影響	安定エマルジョン形成が認められる、最小の劣化物 / Zr モル比		エマルジョン型	錯体の性質
HDBP	なし	約 1		W/O	親油性
H_2MBP	あり	U が非共存 約 0.4	U が共存 約 0.04	W/O	親油性
H_3PO_4	なし	約 0.06		O/W	親水性

劣化物 / Zr モル比は、グラフからの読取

Zr - HDBP 錯体の場合、安定エマルジョン層の厚みは HDBP / Zr モル比とともに大きくなり、約 4 で最大となる。Miyake らの知見（**図５．９－２**）によれば、モル比が約 4 の場合には、Zr - HDBP 錯体はその大部分が有機相に溶解しており、沈殿の量は少ないと考えられる。約 20 以上の高いモル比では、安定なエマルジョン層の厚さがほぼ 0 となる。この条件下では、沈殿も生成していないと考えられる。

次に Zr - H_2MBP 錯体の場合も、H_2MBP / Zr モル比の上昇とともにエマルジョン層が厚みを増し、モル比約 2 で最大となる。モル比約 2 の条件下では、沈殿は生成しているがその量は最大量ではないと考えられる。モル比約 4 では、エマルジョンの厚さはほぼ 0 となる。この時、沈殿は最大量が生成していると考えられる。

Zr - H_3PO_4 錯体の場合には、H_3PO_4 / Zr モル比 0.063～0.85 の範囲で、安定エマルジョンの形成が観測された。その厚さはモル比 0.063 付近から急速に増加し、それ以降は増加傾向にあるが変化は小さい。さらにモル比約 2.5 では形成されない。

各々の TBP 劣化物について、安定エマルジョンが形成される最低濃度と、Zimmer らの結果 [7] に基づく PUREX プロセス内での典型的な濃度を、それぞれ、**表５．９－６**に示す。この表から、PUREX プロセス内におけるエマルジョン生成の主な誘因は、最小濃度が典型濃度に最も近い H_3PO_4 との錯形成であり、加えて U 共存系では H_2MBP との沈殿生成であると考えられる。

次に、水相を弱酸性～アルカリ性水溶液とした場合 [5, 6] について、**表５．９－７**に示す。

表５．９－６　安定エマルジョンを形成するための TBP 劣化物の最小濃度と再処理抽出工程内の典型濃度の比較 [4, 7]（Sugai, H., et al., Proc. RECOD '91, 1991, Zimmer, E., et al., Nucl. Technol., 75, 1986, 硝酸水溶液 / 30 vol%TBP - n-ドデカン系, 水相 Zr 濃度：1 g L^{-1}）

TBP 劣化物		安定エマルジョンを形成する最小濃度	抽出工程内での有機相又は水相中の典型濃度
HDBP （有機相中）		約 2,000 mg L^{-1} (0.01 mol L^{-1})	250 ppm [7]
H_2MBP （有機相中）	U 共存	75 mg L^{-1}	25 ppm [7]
	U 非共存	750 mg L^{-1}	
H_3PO_4 （水相中）		70 mg L^{-1} (7×10^{-4} mol L^{-1})	50 ppm [7]

表５．９－７　安定エマルジョン形成･弱酸性～アルカリ性水溶液 [5,6] (Sugai, H., et al., Proc. RECOD '94, 1994, Nakamura, T., et al., J. Nucl. Sci. Technol., 28, 1991 に基づく)

劣化物	溶媒洗浄剤	劣化物, Zr 濃度 / mg L^{-1}	P / Zr のモル比 / -	エマルジョンが形成される pH 領域	エマルジョン型
HDBP [5]	— [a]	100, 120	0.36	＜5 (4.0 で最大)	pH 4.1：O/W pH 3.1：W/O
		1000, 120	3.6	4.5～6.5 (5.5 で最大)	W/O
HDBP [6]	炭酸ヒドラジン	864, 119 [b]	3.3	5～7 (6 で最大)	記載なし
	ホウ酸ナトリウム	864, 119 [b]	3.3	6～8 (7 で最大)	記載なし
H_2MBP [5]	— [a]	100, 120	0.49	＜8	W/O
		1000, 120	4.9	5～8	O/W

a：洗浄剤の情報がないが、HDBP の場合でのエマルジョン形成の pH から炭酸系と推察される, b：有機相中の濃度。

HDBP を含む系について炭酸系溶媒洗浄剤の場合 [5,6]、pH 5～6 でエマルジョン相の厚さが最大となるのに対し、ホウ酸系洗浄剤の場合 [6] は、pH 7 で最大となる。エマルジョン形成の機構としては、OH^- 基により架橋した Zr - HDBP ポリマー形成 [6] が考えられる。低 pH では HDBP 錯体の親油性が高いため洗浄効率が低く、有機相に溶解したままとなるため、エマルジョンが形成されない。pH の増加に伴い、OH^- が配位して錯体の親水性が上がり、また OH^-によって架橋されてポリマー化し界面に存在するようになるため、エマルジョンが形成される。さらに pH が高くなると錯体は解離して水相に溶解するため、エマルジョンが形成されない。

$$\text{Zr - HDBP (org)} \xrightarrow{OH^-} \text{Zr - OH - DBP (interface)} \xrightarrow[\text{wash reaction}]{OH^-} \text{Zr - OH (aq)} + DBP^- \text{(aq)}$$

$$\text{Zr - OH - DBP (interface)} \xrightarrow[\text{polymerization}]{} \text{Interfacial Crud.}$$

（ポリマー化しエマルジョンを形成）

Sugai ら [8,9]は、安定エマルジョンの除去に関して、硝酸（3 mol L^{-1}）, U（0 or 224.5 g L^{-1}）, Zr（1.0 g L^{-1}）, H_2MBP（1 g L^{-1}）, リン酸（1 g L^{-1}）を含む系の実験を行っている。二相系とし、有機相は 30 vol%TBP - ドデカンである。安定エマルジョンに水酸化ナトリウム（NaOH）, 炭酸ナトリウム（Na_2CO_3）あるいはシュウ酸（$H_2C_2O_4$）を添加し、ある程度以上になるとエマルジョン中の液滴系が大きくなり、やがてエマルジョン体積が減少することが観察された。リン酸 - NaOH 系及び H_2MBP - NaOH 系 [8] では、それぞれ Na / NO_3 モル比約 0.7 及び 1 程度で減少したが完全な除去には到らなかった。一方リン酸- Na_2CO_3 系及び H_2MBP- Na_2CO_3 系 [8] では、それぞれ Na / NO_3 比が 1.1 及び約 2 でエマルジョンは完全に除去された。これら 4 つの系ではいずれも同時にウラン沈殿が観察された。

一方シュウ酸系の場合[9]では、シュウ酸 / Zr モル比 4 程度の場合にエマルジョンが除去され、10 程度になると再び発生することを報告している。この場合、ウラン沈殿は観察されていないことからシュウ酸が有望であると考えられる。

５．９．３　不溶解残渣の共除染工程への混入

共除染工程への不溶解残渣の混入が抽出操作に与える影響に関して、権田ら[10]による報告がある。実液を用いた試験であり貴重な報告である。東海再処理施設の共除染工程への供給液を採取し、付設された OTL 試験施設（Operation Testing Laboratory）において小型ミキサセトラを用いた試験に供した。再処理施設での採取液は、燃料溶解液を 3 μm パルスフィルタで濾過したもので、フィルタを通過した微細な懸濁物が含まれる。PWR 照射燃料（燃焼度 28 GWd t^{-1}, 1,000 日冷却）を溶解した液を用いた。小型ミキサセトラ試験で観察されたエマルジョンの特徴を以下に列記する。

① 黒褐色（blownish-black）のスポンジ状物質で、粘性があり、水相はほとんど含まれない。セトラ部の界面で観察される。O/W 型と考えられる。

② 実液とエマルジョンをそれぞれ採取し放射能分析を行った結果、Ru-106 がエマルジョンに多く集まる性質があり Cs-137, Ce-144 とは明らかに異なる傾向にある。不溶解残渣に含まれる微粒子状の非抽出性 Ru がエマルジョン発生要因の一つとみられ、不溶解残渣の主成分である Mo, Tc, Rh, Pd も併せてエマルジョンに含まれると推察される。権田らはミキサセトラ試験の結果から、フィード中の Ru のうち非抽出性のものが 76 %, イオン状で抽出性のものが 24 %と推定している。

③ エマルジョンは有機溶媒より電気抵抗が小さく水相と有機相の中間にあるため、電気抵抗測定によるミキサセトラ界面の位置検出を妨害しうる。

④ 実液フィードを開始するとすぐに段から水相の移動方向に向かってエマルジョン発生段が拡大していく。ある段で一旦発生するとエマルジョン自体は他の段へ移動せず同じ段に滞留する。水相の供給を止め、有機相によるフラッシングを行うことで、ミキサセトラから追出すことができる。

Gonda らは Pd コロイド溶液を用いたミキサセトラ試験を行い、実液試験と同様にエマルジョンが発生することを確認した。またエマルジョン発生前後の Pd 粒径分布の変化を別に調べており、0.1 μm 未満の微粒子がエマルジョンに取り込まれやすいことが分かった。これは前記の 3 μm フィルタでは除去できない粒径であり、沈殿操作や遠心分離によって十分に清澄された液でない限り、ミキサセトラ内のエマルジョン形成は避けられない。なお、実液を 5 ヶ月保管した後ミキサセトラへ供給した場合にはエマルジョンが形成されなかったが、これは、微粒子の凝集が進んでエマルジョンが形成されないような大粒子となったためと考察している。

（５．９節の参考文献）

1) Miyake, C., Hirose, M., Yoshimura, T., Ikeda, M., Imoto, S., Sano, M., "The Third Phase" of Extraction Processes in Fuel Reprocessing, (I) Formation Conditions, Compositions and Structures of Precipitates in Zr-Degradation Products of TBP Systems, J. Nucl. Sci. Technol., 27, 1990, pp. 157 - 166.

2) Davis, Jr., W., Solubilities of Uranyl and Iron (III) Dibutyl and Monobutyl Phosphates in TBP Solvent Extraction Solutions, ORNL-3084, 1961, 17 p.

3) Davis, Jr., W., Carmichael, H. H., Solubility of Zirconium Dibutyl Phosphate in Solvent Extraction Solutions, ORNL-2857, 1960, 13 p.

4) Sugai, H., Idegami, A., Tanaka, C., Miyachi, S., Yasu, S., Akiyama, T., Study on the Crud Formation in Purex Process, Proc. 3rd Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management (RECOD '91), Sendai, 1991, pp. 786 - 789.

5) Sugai, H., Shimauchi, H., Toyabe, K., Crud in Solvent Extraction Process for Nuclear Fuel Reprocessing, Proc. 4th Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management (RECOD '94), Vol. III, London, 1994.

6) Nakamura, T., Fukasawa, T., Sasahira, A., Ozawa, M., Tamura, N., Kawata, T., Formation Mechanism of Interfacial Crud in Solvent Cleanup Process for Fuel Reprocessing, J. Nucl. Sci. Technol., 28, 1991, pp. 255 - 257.

7) Zimmer, E., Borchardt, J., Crud Formation in the Purex and Thorex Process, Nucl. Technol., 75, 1986, pp. 332 - 337.

8) Sugai, H., Munakata, K., Destruction of Emulsions Stabilized by Precipitates of Zirconium and Tributyl Phosphate Degradation Products, Nucl. Technol., 99, 1992, pp. 235 - 241.

9) Sugai, H., Alternative Destruction Method for Emulsions Stabilized by Precipitates of Zr and TBP Degradation Products, J. Nucl. Sci. Technol., 29, 1991, pp. 92 - 94.

10) Gonda, K., Oka, K., Nemoto, T., Characteristics and Behavior of Emulsion at Nuclear Fuel Reprocessing, Nucl. Technol., 57, 1982, pp. 192 - 202.